

Zadanie z2 (7.1) Rozwiąż nierówność $|(x - 1)(x + 1)(x + 2)| \leq 0$.

$$|(x-1)(x+1)(x+2)| \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-1)(x+1)(x+2) = 0$$
$$x=1 \vee x=-1 \vee x=-2$$

Odp. $x \in \{-2, -1, 1\}$.

Wartość bezwzględna dowolnego wyrażenia nigdy nie będzie mniejsza od zera, może być co najwyżej równa zero. Wobec tego możemy wyjątkowo zamienić tę nierówność na równanie.

W zależności od kierunku i typu nierówności otrzymalibyśmy zupełnie inne wyniki:

$$|(x-1)(x+1)(x+2)| < 0 \Rightarrow x \in \emptyset$$

$$|(x-1)(x+1)(x+2)| > 0 \Rightarrow x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, -1, 1\}$$

$$|(x-1)(x+1)(x+2)| \geq 0 \Rightarrow x \in \mathbb{R}$$